

ABDURAKHMON SOBITKHANOV

✉ new1687ton@gmail.com

☎ +90 539 438 55 42

in abdurakhmon-sobitkhanov

📍 İstanbul, Türkiye

HAKKIMDA

Ben Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği öğrencisiyim; başlıca ilgi alanlarım İHA gömülü sistemleri ve kontrol uygulamalarıdır. Bu alanlarda kendimi geliştirmek ve milli teknolojik kalkınmaya katkı sağlayacak projelerde rol almak istiyorum. **Gömülü yazılım**, **sensör füzyonu**, **kontrolcü tasarımı** ve **sistem modelleme** konularında uygulamalı deneyime sahibim; takım çalışmasına yatkın ve öğrenmeye açıyım.

EĞİTİM

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi
3. sınıf, AGNO: **3.53 / 4.00**

2023 - Devam Ediyor

PROJELER

KUADKOPTER

Ağustos 2025

Kuadkopter dinamiğini transfer fonksiyonlar ile modelledik. Ardından **MATLAB/Simulink** ortamında iç döngü (**Inner-Loop**) **PID** (Rate, Attitude) kontrolcüler tasarlayarak modelimizi simüle ettik. **IMU ve Barometre** sensörlerinden alınan verilerden hata ve gürültüsüz durum kestirimi almak için okunan verilere **Kalman filtresi** uyguladım. **PID** ayarları (**tuning**) yapıldıktan sonra kendimiz tasarladığımız test düzeneğinde (test rig) sonuçları test ettik, ardından dış ortamda gerçekleştirdiğimiz test uçuşlar ile stabil uçuş performansını kanıtladık. Gerçek zamanlı veri okuma ve uzaktan tuning ayarları yapabilmek için **Wi-Fi telemetry** tabanlı özgün bir **Yer Kontrol Arayüzü** geliştirdik.

TOP DENGEELEME SİSTEMİ

Ekim 2025

Kamera ile pozisyonu belirleyerek topu düz bir plaka üzerinde dengeleyen özel bir sistem geliştirdik. **PID** kontrolcüsünü **STM32** ile kodladım, **MATLAB/Simulink**'te modelleme ve kontrol ayarlarını yaptım. Proje çok disiplinli (kontrol, mekanik, elektrik, görüntü işleme ve gömülü sistem) bir sistemdir ve farklı dallardan mühendis adayları ile birlikte geliştirildi.

KENDİNİ DENGEELEYEN SARKAÇ SİSTEM

Nisan 2025

Çift BLDC motor kullanarak geliştirilen, **PID ve PIV kontrolcüler** ile otomatik dengeleme sağlayan bir sistemdir. Sistemi, dronun dönme dinamiğini modellemek amacıyla tasarladık. Projede kontrol algoritmaları ve **gömülü yazılım geliştirme** görevlerini üstlendim.

TEKNİK BECERİLER

Programlama Dilleri

C, C++ (OOP)

Yazılım & Araçlar

MATLAB/Simulink, STM32 Cube IDE, MPLAB X IDE

Gömülü Sistemler

PIC, STM32, ESP32

Haberleşme

UART, I2C

DENEYİM

Takım Liderliği

Kuadkopter projesinde 4 kişilik ekibe liderlik ettim, görev dağılımını ve teknik süreçleri yönettim.

Mentorluk

YTU INONEST kulübünde öğrencilere elektronik eğitimi verdim, ödevler hazırlayarak teknik gelişimlerine rehberlik ettim.

EK BİLGİ

- Sertifikalar:** CS50 – Harvard University | Introduction to Computer Science (Online)
- Diller:** Türkçe, İngilizce, Arapça, Özbekçe.